

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 8 — Hình học phẳng và không gian

平面几何与空间几何

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hình học giải tích) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỷ trọng	Thời lượng
Chữa bài tập buổi trước và kiểm tra bài chuẩn bị	20%	16 phút
Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm	30%	24 phút
Đi các dạng bài trong chủ đề	50%	40 phút

2. KHỐI 1 — CHỮA BTVN BUỔI 7 VÀ KIỂM TRA BÀI CHUẨN BỊ (16 phút)

2.1 Mục tiêu

Học sinh nhớ lại công cụ dãy số vừa học ở buổi 6, đồng thời kiểm tra được mức độ nắm công thức hình học trước khi vào bài mới.

2.2 Kịch bản

Phút 1–8 · Chữa nhanh BTVN buổi 7. Buổi 7 là buổi chữa đề nên BTVN nhẹ. Chỉ chữa những câu học sinh sai nhiều, không đọc lại toàn bộ đáp án. Với mỗi câu chữa, yêu cầu học sinh nói **từ khóa nào trong đề dẫn tới cách giải**, không chỉ nói kết quả.

Phút 9–12 · Kiểm tra 10 câu chuẩn bị. Chiếu bảng đáp án trong `../hoc-sinh/04-dap-an-chuan-bi.md`, yêu cầu học sinh tự đối chiếu và giơ tay báo số câu đúng. Ghi lại con số này lên góc bảng.

Phút 13–16 · Chữa hai câu chuẩn bị đáng chú ý. Chọn Câu 8 (đường chéo khối so với đường chéo mặt) và Câu 10 (chiều cao lăng trụ bằng cạnh BC). Đây là hai câu mà học sinh hay sai vì đọc đề không kỹ.

2.3 Điểm cần chốt

Học sinh phải phân biệt được: 表面积 (diện tích mặt, có đáy) khác 侧面积 (diện tích xung quanh, không đáy); 对角线 mặt $a\sqrt{2}$ khác 对角线 khối $a\sqrt{3}$.

3. KHỐI 2 — HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRỌNG TÂM (24 phút)

3.1 Mục tiêu

Học sinh nắm được bảng công thức tra nhanh ở cuối `../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md`, đặc biệt là bảng diện tích và thể tích của năm khối cơ bản.



3.2 Kịch bản

Phút 1–6 · Từ khóa nhận dạng đề. Đây là phần **quan trọng nhất của khối này**, không được cắt. Chiều bằng 21 từ khóa. Với mỗi từ, yêu cầu học sinh đọc to phiên âm rồi nói nghĩa. Dừng lâu hơn ở ba cặp dễ nhầm: 表面积 và 侧面积; 对角线 mặt và 对角线 khối; 母线 (đường sinh) và 高 (chiều cao).

Phút 7–12 · Hình phẳng. Trình bày Tính chất 1–8. Không giảng lại định lý Pythagoras, học sinh đã biết. Chỉ nêu nhanh công thức tổng góc trong $(n - 2) \cdot 180^\circ$ và ba bộ ba Pythagoras hay gặp.

Dành 2 phút cho Tính chất 7 (tam giác đồng dạng) và hỏi cả lớp: tỉ số diện tích bằng gì. Đây là điểm dễ thi hay khai thác mà học sinh dễ quên.

Phút 13–19 · Đường tròn. Trình bày Tính chất 9–12. **Vẽ hình tròn có đánh dấu bán kính, tiếp tuyến và góc nội tiếp lên bảng và để nguyên đến hết buổi.** Học sinh sẽ tra lại khi làm dạng bài đường tròn.

Nhấn mạnh công thức cung và quạt dùng chung tỉ lệ $\frac{n}{360}$; nhớ một tỉ lệ là suy ra được cả hai.

Phút 20–24 · Hình không gian. Trình bày Tính chất 13–18. **Viết bảng công thức tra nhanh lên bảng và để nguyên đến hết buổi.** Đây là bảng học sinh phải thuộc.

Dành thời gian nhấn mạnh hai điểm: hệ số $\frac{1}{3}$ của chóp và nón; và việc phải đổi đường sinh về chiều cao bằng $h = \sqrt{l^2 - r^2}$ trước khi tính thể tích nón.

3.3 Lỗi học sinh hay mắc —cần cảnh báo trước

Lỗi	Cách cảnh báo
Dùng đường sinh làm chiều cao của nón	Viết l và h cạnh nhau trên bảng, hỏi: hai đoạn này bằng nhau không?
Nhầm 表面积 với 侧面积	Nói: có chữ 全 (toàn phần) thì cộng đáy, có chữ 侧 (bên) thì không
Lấy đường chéo mặt thay đường chéo khối	Viết $a\sqrt{2}$ và $a\sqrt{3}$ lên bảng, nhắc: khối thì có 3
Quên hệ số $\frac{1}{3}$ của chóp và nón	Hỏi: cùng đáy cùng chiều cao, chóp hay lăng trụ lớn hơn?
Đổi đơn vị đường kính thành bán kính sai	Đề cho 直径 (đường kính) thì chia đôi trước khi thay vào công thức

4. KHỐI 3 —ĐI CÁC DẠNG BÀI (40 phút)

4.1 Mục tiêu

Học sinh làm được 7 dạng bài, mỗi dạng nắm được **cách nhận dạng** từ đề, đây mới là đích của khối, không phải thuộc lời giải.

4.2 Kịch bản

Bảy dạng bài có trong ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md mục 3. Phân bổ khoảng 5–6 phút mỗi dạng theo cấu trúc cố định:

1. **Đọc đề mẫu** (30 giây): giáo viên đọc to đề tiếng Trung, yêu cầu học sinh chỉ ra từ khóa. 2. **Hỏi cách nhận dạng** (30 giây): "Dấu hiệu nào cho biết đây là dạng này?" 3. **Giải phương pháp** (2 phút): trình bày các bước, không giải chi tiết. 4. **Học sinh làm tại chỗ** (2 phút): cho một câu tương tự, học sinh tự làm. 5. **Chữa nhanh** (1 phút): chốt đáp án và lỗi nếu có.

4.3 Thứ tự ưu tiên

Nếu hết thời gian, **không được cắt Dạng 3, 6, 7**. Đây là ba dạng xuất hiện nhiều nhất trong đề thi thật:

Dạng	Tần suất	Ghi chú
Dạng 1 —Diện tích và chu vi hình phẳng	Trung bình	Có thể cắt ngắn nếu hết giờ
Dạng 2 —Tam giác đồng dạng	Trung bình	Học sinh thường làm nhanh
Dạng 3 —Tam giác vuông và Pythagoras	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 4 —Đa giác và tổng góc trong	Thấp	Có thể gộp vào Dạng 1
Dạng 5 —Đường tròn	Trung bình	—
Dạng 6 —Hình hộp, hình lập phương	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 7 —Trụ, nón, cầu	Cao	Ưu tiên giữ

4.4 Câu dùng để luyện tại chỗ

Dạng	Câu luyện	Mã câu
1	Tam giác đáy 8, cao 5. Tính diện tích	tự soạn
2	$\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $k = 3$, $AB = 4$. Tính DE	tự soạn
3	CAE-M-CD5-08.3-H-018	trong kho đề
4	CAE-M-CD5-TS-E-003	trong kho đề
5	CAE-M-CD5-08.3-H-017	trong kho đề
6	CAE-M-CD5-08.6-M-028	trong kho đề
7	CAE-M-CD6-08.2-H-007	trong kho đề

5. CHỐT BUỔI (5 phút cuối, nằm trong khối 3)

Chốt lại ba điểm, viết lên góc bảng và để nguyên khi học sinh ra về:

1. Đường sinh không phải chiều cao: đổi bằng $h = \sqrt{l^2 - r^2}$ trước khi tính thể tích nón. 2. Chóp và nón có hệ số $\frac{1}{3}$; lăng trụ và trụ thì không. 3. 表面积 cộng đáy, 侧面积 không cộng đáy.

Dặn dò: BTVN gồm 25 câu bắt buộc + 15 câu tự chọn, nộp trước buổi 9. Phần bắt buộc có 6 câu dãy số, 4 câu lượng giác và 3 câu ôn tích lũy để giữ lại kiến thức các buổi trước. Buổi 9 học về đường thẳng và đường tròn; BTVN buổi này đã có 12 câu hình học phẳng làm nền.

6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Dùng để chữa nhanh nếu cần. Lời giải chi tiết có trong ../hoc-sinh/04-dap-an-chuan-bi.md.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	A	A	C	B	C	B	B	D

Câu cần chữa kỹ nếu học sinh làm sai nhiều: Câu 8 và Câu 10.

- Câu 8** (CAE-M-CD5-08.3-H-018): học sinh chọn A vì lấy đường chéo mặt $2a\sqrt{2}$ thay vì đường chéo khối $2a\sqrt{3}$.
- Câu 10** (CAE-M-CD5-08.2-M-010): học sinh chọn B hoặc C vì nhầm chiều cao lăng trụ bằng $AB = a$ thay vì $BC = 2a$.

7. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi sau và các buổi lặp lại.)

Nội dung**Ghi nhận**

Thời gian thực tế từng khối
Dạng bài học sinh yếu nhất
Câu hỏi học sinh hỏi nhiều
Điều chỉnh cho lần dạy sau

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

